

# Principio de la suma y de la multiplicación



## Ejercicios

1. ¿Cuántos números de tres cifras hay?
2. ¿Cuántos números de tres cifras tienen todas sus cifras impares?
3. Un número se llama palíndrome si se lee igual d izquierda a derecha, que de derecha a izquierda, ¿cuántos números de cinco cifras son palíndromes?
4. Un examen de diez preguntas de falso o verdadero, ¿cuántas posibles respuestas tiene?
5. ¿Cuántos números palíndromes son pares?
6. ¿Cuántas cadenas de longitud tres pueden formarse con las letras XYZW si no se permite repetir letras?
7. En el ejercicio anterior, ¿cuántas cadenas de longitud tres pueden formarse con las letras XYZW y que comiencen por la letra Z?
8. ¿Cuántos números binarios de  $n$  cifras hay?
9. Bajo un viejo Hardware, un cierto programa acepta passwords de la forma

$$aall$$

Donde

$$a \in \{0, 2, 4, 6, 8\}, \quad l \in \{a, b, c, d, u, v, w, x, y, z\}$$

. El hardware fue cambiado y ahora el software acepta passwords de la forma

$$aaalll$$

¿Cuántos passwords nuevos se añadieron?

10. ¿De cuántas formas pueden caer tres dados de 12 caras?
11. Si se usan 1890 dígitos para numerar las páginas de un libro, ¿cuántas páginas tiene el libro?
12. ¿Cuántos enteros de cuatro dígitos pueden ser formados con el conjunto de dígitos:

$$\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

tal que no se repitan dígitos y el entero resultante sea un múltiplo de 3?